número de mortes em ambos os sexos, desses
res e homicídios.

Exercícios 2-8.1

Categoria/alínea	Variável	Classificação
a)	Peso das pessoas	Quantitativa contínua
b)	Marcas comerciais do mesmo analgésico	Qualitativa Nominal
c)	Temperatura das pessoas	Quantitativa contínua
d)	Quantidade anual da chuva na cidade de São Paulo	Quantitativa contínua
e)	Religião	Qualitativa nominal
f)	Número de dentes permanentes interrompidos em uma criança	Quantitativa discreta
g)	Número de bebês nascido por dia em uma maternidade	Quantitativa discreta
h)	Comprimento de cães.	Quantitativa contínua

2.8.2.

Opinião	Fi	Fri
Sem opinião	59	49,9%
Favoráveis	425	43,2%
Contrárias	368	6,9%
Total	852	100%

$f_{contrárias} = 852 - 59 - 425$

$f_{contrarias} = 368$

$fr(\%) = \frac{Fi}{n} \times 100$

$\frac{425}{852} \times 100 \simeq 49,9\%$

$\frac{368}{852} \times 100 \simeq 43,2\%$

$\frac{59}{852} \times 100 \simeq 6,9\%$

01/11/2026 22:24:55

2.8.3 - Complete a Tabela 2.18

Nota do Aluno	Fi	Fri
De 9 à 10	16	0,08
De 8 à 8,9	36	0,18
De 6,5 à 7,9	90	0,45
De 5 à 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Totais	200	1,00

$fri = \frac{fi}{N}$ $\quad fi = fr \times N$

$fi = 0,08 \times 200$

$fi = 16$

$\frac{36}{200} = 0,18$

$\frac{90}{200} = 0,45$

$\frac{30}{200} = 0,15$ $\quad \frac{28}{200} = 0,14$

2.8.4

Estágio	fi	fri
Leve	8	0,4
Moderado	9	0,45
Severo	3	0,15
Total	20	1,00

$fri = \frac{fi}{N}$

$fri = \frac{8}{20} = 0,4$

$\frac{9}{20} = 0,45$

$\frac{3}{20} = 0,15$

01/11/2026 22:25:22

homens que perdem a vida por causas [illegible]
res e homicídios.

2.8.5 - R: O erro na distribuição de frequências dada é que o intervalo entre 50 e 60 não está incluído.

2.8.6 ⇒ Colocar os Dados na Tabela de distribuição

$Fri = \frac{fi}{N}$

$fri = \frac{3}{40} = 0,075$

$fri = \frac{6}{40} = 0,15$

$fri = \frac{15}{40} = 0,375$

$fri = \frac{16}{40} = 0,4$

Tipo Sanguíneo	fi	Fri
AB	3	0,075
B	6	0,15
O	15	0,375
A	16	0,4
Total	40	1,0

2.8.7 ⇒ N = 80 Alunos

80 ⟶ 100%
x ⟶ 70%

$x = \frac{80 \times 70\%}{100\%}$

$x = 56$

70% ⟶ grau B
50 ⟶ grau C
grau A ⟶ ?

grau A = 80 − (56+4)
A = 20

R: 20 alunos receberam grau A.

80 ⟶ 100%
x ⟶ 5%

$x = \frac{80 \times 5\%}{100\%}$

$x = 4$

01/11/2026 22:25:47

$h = \frac{46}{7} = 6,57 \simeq 7$ - intervalo

...ambos os sexos, destacam-se os homicídios.

...homens que perdem a vida por causas ...

2.8.8

Hábitos de Sucção	Fi	Percentagem
Não tinham	615	30,6%
Sucção de Polegar	190	9,4%
Chupeta	588	29,2%
Mamadeira	618	30,7%
Total	2011	100,0%

$N = 190 + 588 + 618 + 615$

$N = 2011$

$percentagem = \frac{Fi}{N} \times 100$

$p = \frac{615}{2011} \times 100 = 30,6\%$

$p = \frac{190}{2011} \times 100 = 9,4\%$

$p = \frac{588}{2011} \times 100 = 29,2\%$

$p = \frac{618}{2011} \times 100 = 30,7\%$

2.8.9) $A = x_{max} - x_{min}$

$A = 180 - 70 = 48 kg$

largura $\rightarrow h = \frac{A}{K} = \frac{48}{10} = 4,8 kg \Rightarrow 5 kg$

01/11/2026 22:26:07

Classes

70 ⊢ 75 75 ⊢ 80 80 ⊢ 85 85 ⊢ 90 90 ⊢ 95 95 ⊢ 100 100 ⊢ 105 105 ⊢ 110
110 ⊢ 115 115 ⊢ 120

2.8.10) 1- $h = L_s - L_i$ R: O intervalo de classes é 5 enfermeiros

$h = 25 - 20$
$h = 5$

$A = x_{ma} - x_m$
$A = 50 - 20$
$A = 30$

R: O intervalo de toda a distribuição é 30.

2.8.11

Classe (dias)	Frequência
0 ⊢ 3	5
3 ⊢ 6	8
6 ⊢ 9	11
9 ⊢ 12	4
12 ⊢ 15	6
15 ⊢ 17	2
Total	36

2.8.12) Conjunto A: $n = 50$
" B: $n = 100$

1) Conjunto A

Dados
$n = 50$ (número de observação
Valor mínimo = 24
" máximo = 70
$K = \sqrt{n}$
$K = \sqrt{50} \simeq 7$ - classes

$A = x_{ma} - x_m$
$A = 70 - 24$
$A = 46$

$h = \frac{A}{K}$

$h = \frac{46}{7} = 6,57 \simeq 7$ - intervalo

01/11/2026 22:28:51

Classe	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º
Intervalo	24 ⊢ 31	31 ⊢ 38	38 ⊢ 45	45 ⊢ 52	52 ⊢ 59	59 ⊢ 66	66 ⊢ 73

2-B) Dados
$n = 100$
Valor mínimo = 187
" máximo = 821

$K = \sqrt{n}$
$K = \sqrt{100} = 10$

$A = x_{máx} - x_{mín}$
$A = 821 - 187$
$A = 634$

$h = \frac{A}{K}$
$h = \frac{634}{10} = 63,4 \simeq 64$

Classe	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º
intervalo	187 ⊢ 251	251 ⊢ 315	315 ⊢ 379	379 ⊢ 443	443 ⊢ 507	507 ⊢ 571	571 ⊢ 635	635 ⊢ 699

9º	10º
699 ⊢ 763	763 ⊢ 827

2.8.13) $fx = \frac{\text{número de abandono}}{\text{n de pessoas da zona}} \times 100$

Z. Urbana
n de aban = 15
n de pe = 95
$= \frac{15}{95} \times 100$
$= 15,8\%$

Z. Rural
n de aban = 70
n de p = 105
$= \frac{70}{105} \times 100 = 66$
$= 66,7\%$

$fx = \frac{\text{abandono total}}{\text{n total de pessoas}} \times 100$

$fx = \frac{85}{200} \times 100$

$Tx = 42,5\%$

Abandono do tratamento

Zona	Sim	Não	Total	Taxa de Abandono
Urbana	15	80	95	15,8%
Rural	70	35	105	66,7%
Total	85	115	200	100,0%

2.8.14) $n = 100$ $fri = \frac{fi}{n} \times 100$

$f_{sim} = 78$
$f_{não} = 22$

$P_{sim} = \frac{78}{100} \times 100$
$P_{sim} = 78\%$

$P_{não} = \frac{22}{100} \times 100$
$p_n = 22\%$

01/11/2026 22:29:01

R: Os dados mostram que os dentistas adotam a prática de prevenção.

Prevenção	Frequência	Percentagem
Sim	78	78,0%
Não	22	22,0%
Total	100	100,0%

2.8.15) 1- Número total de óbito de homens:

⇒ 27.437 + 76,065 + 150,383 + 55,785 + 17,530 + 107,032 + 88,563 = 522.795

2 - Número total de óbito de mulheres

⇒ 18,615 + 64,724 + 135,119 + 46,369 + 13,165 + 20,368 + 75,399 = 373,759

homem

$$= \frac{150.383}{522.795} \times 100 = 28,8\%$$

mulher

$$\frac{135.119}{373,759} \times 100 = 36,2\%$$

Grupos de Causas	Masculino		Feminino	
	Nº	%	Nº	%
D. infec. e parasi...	27.437	5,2%	18.615	5,0%
Neoplasias	76.065	14,5%	64.724	17,3%
D. do aparelho circ...	150.383	28,8%	135.119	36,2%
D. do aparelho respi...	55.785	10,7%	46.369	12,4%
Afecções originadas...	17.530	3,4%	13.165	3,5%
Causas externas	107.032	20,5%	20.368	5,4%
Demais causas...	88.563	16,9%	75.399	20,2%
Total	522.795	100,0%	373.759	100,0%

R: Foram registradas 896.554 mortes com causa definida (58,3% homens e 41,7% mulheres). As doenças circulatórias são a maior causa de morte em ambos os sexos, destacando-se ainda o elevado número de homens que perdem a vida por causas externas, como acidentes e homicídios.

01/11/2026 22:29:23

$\bar{x} = \frac{60+65+70+70+70+70+72+75+176+180+190}{11}$

2.8.16) $p = \frac{\text{faixa etária}}{N} \times 100$

Faixa etária	Número	Frequência relativa
30 ⊢ 40	10	3,4%
40 ⊢ 50	66	22,8%
50 ⊢ 60	119	41,0%
60 ⊢ 70	66	22,8%
70 ⊢ 80	24	8,3%
80 e mais	5	1,7%
Total	290	100,0%

R: A faixa etária de maior risco é dos 50 aos 60 anos.

2.8.17 Aproveitamento = $\frac{\text{órgãos aproveitados}}{\text{Órgãos potenciais}} \times 100$ / Rim = $105 \times 2 = \frac{210}{210} \times 100 = 100$

Órgãos	Numeros de doadores	Número de órgãos aproveitados	Taxa de aproveitamento
Rim	105	210	100,0%
Coração	105	45	42,9%
Fígado	105	20	19,0%
Pulmões	105	17	8,1%

N: Cada cadáver pode doar potencialmente: 2 rins, 1 coração, 1 fígado e 2 pulmões.

01/11/2026 22:29:33

4.6.1) a) $\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n}$

Ordenado: 0, 3, 6, 8, 8

$\bar{x} = \frac{0+3+6+8+8}{5} = 5$ Média

Mediana é 6.

Moda é 8

b) Ordenado: 2, 6, 8, 8, 16

$\bar{x} = \frac{2+6+8+8+16}{5} = 8$

Mediana: 8

Moda: 8

c) Ordenado: 4, 6, 10, 10, 16, 20

Média $\bar{x} = \frac{4+6+10+10+16+20}{6} = 11$

Mediana $p = \frac{n+1}{2}$

$p = \frac{6+1}{2} = 3,5$

mediana $\frac{10+10}{2} = 10$

d) Or: -2, -1, 0, 3, 5

$\bar{x} = \frac{-2+(-1)+0+3+5}{5} = 1$

Mediana = 0, não tem moda

e) Or: -1, 0, 1, 1, 2, 2, 9; $\bar{x} = \frac{-1+0+1+1+2+2+9}{7} = 2$; Mediana é 1; Moda é 1 e 2 é bimodal.

4.6.2 - R: A medida de tendência central que corresponde a velocidade do meu carro é a mediana.

4.6.3 - R: A medida que sempre corresponde a um valor número do conjunto é a moda.

4.6.4) 4 pessoas → média 20 anos } $4 \times 20 = 80$ média $= \frac{80+40}{5} = 24$

Com 5: p → 40 anos

4.6.5) ordenada: 95, 97, 98, 101, 104, 105 Mediana $= \frac{98+101}{2} = 99,5$

$\bar{x} = \frac{101+98+97+104+95+105}{6} = 100$

4.6.6) $p = \frac{11+1}{2} = 6$ 1 - estatura

1 - Dados ordenados: 1,58; 1,65; 1,65; 1,65; 1,68; 1,73; 1,75; 1,75; 1,80; 1,80

$\bar{x} = \frac{1,58+1,65+1,65+1,65+1,68+1,73+1,75+1,75}{11} \Rightarrow \bar{x} = \frac{18,69}{11} = 1,70\ m$

Mediana: 1,68 m

2 Peso

Dados ordenados: 60, 65, 70, 70, 70, 70, 70, 72, 75, 76, 80, 90

Média

$\bar{x} = \frac{60+65+70+70+70+70+70+72+75+76+80+90}{11}$

01/11/2026 22:30:05

$\bar{x} = \frac{798}{11} = 72,545 \approx 72,5$ kg ∴ Mediana é 70 kg

3) Pressão arterial

Ord: 140, 140, 140, 140, 150, 160, 170, 180, 180, 200, 200

$\bar{x} = \frac{140+140+140+140+150+160+170+180+180+200+200}{11}$

$\bar{x} = \frac{1820}{11} = 165,454... \approx 165,5$ mmHg ⇒ Mediana é 160 mmHg

4.6.7) Masculino

média ponderada

$\bar{x} = \frac{\Sigma(x \cdot fi)}{n}$

$\bar{x} = \frac{0\times16+1\times2+2\times3+3\times2+4\times2}{25} = 0,88$

$\bar{x} = \frac{0\times13+1\times5+2\times3+3\times2+4\times2}{25} = 1$

4.6.8) 2 ratas → 0,5 minutos
4 " → 1 m
3 " → 1,5 m
1 " não dormiu

tempo de latência
↳ efeito

$\bar{x} = \frac{2\times0,5+4\times1+3\times1,5}{9} = 1,06$ minuto

R: O tempo médio é de 1,06 m. O rato que não adormeceu deve ser excluído do cálculo, pois o tempo de latência mede o intervalo até a droga fazer efeito (neste caso, o início do sono).

4.6.9) 1- Sexo Masculino

D.O → 6; 6; 6; 7; 8; 9

$\bar{x} = \frac{6+9+6+8+7+6}{6}$

mediana $\frac{6+7}{2} = 6,5$ g/dia

Moda é 6

2- Sexo Feminino

D.O → 4; 6; 6; 8; 8; 10

$\bar{x} = \frac{4+10+6+8+6+8}{6} = 7,00$ g/dia

mediana $\frac{6+8}{2} = 7,00$ g/dia

A moda é bimodal 6 e 8.

01/11/2026 22:30:52

4.6.10) 1- Sexo Masculino

D. G → 0,5; 0,5; 0,8; 0,9; 1,3; 1,4

$\bar{x} = \frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3+0,5}{6} = 0,90$ L/dia

Mediana $= \frac{0,8+0,9}{2} = 0,85$ L/dia

Moda é 0,5

2- Sexo Feminino

D. G → 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,3

$\bar{x} = \frac{0,9+0,6+0,5+1,3+0,8+0,7}{} =$

$= 0,80$ L/dia

Mediana $= \frac{0,7+0,8}{2} = 0,75$ L/dia

Não tem moda

01/11/2026 22:31:10